

X2SevenVault

Titolo del progetto: X2SevenVault
Alunno/a: Christian Arzani
Classe: I4BB
Anno scolastico: 2025/2026
Docente responsabile: Ingrid Paola Anna Cereda

Sommario

1.1	Informazioni sul progetto	3
1.2	Scopo	3
2	Analisi	4
2.1	Analisi del dominio	4
2.2	Analisi e specifica dei requisiti	4
2.3	Use case	8
2.4	Pianificazione	9
2.4.1	Fase preliminare – Analisi e progettazione	10
2.4.2	Sprint 1 – Riconoscimento oggetti	11
2.4.3	Sprint 2 – Applicazione mobile	11
2.4.4	Sprint 3 – Web dashboard	12
2.4.5	Fase di assestamento – Documentazione e test	12
2.5	Analisi dei mezzi	13
2.5.1	Software	13
2.5.2	Hardware	13
3	Progettazione	14
3.1	Design dell'architettura del sistema	14
3.2	Design dei dati e database	15
3.2.1	Diagramma ER con database SQL	15
3.2.2	Diagramma per database NoSQL	16
3.2.3	Esempio della struttura dei dati	16
3.3	Design delle interfacce	17
3.3.1	Applicativo web	17
3.3.2	Applicativo mobile	23
3.4	Design procedurale	25
3.4.1	Diagrammi procedurali per sviluppatori	25
3.4.2	Diagrammi procedurali per utenti	27
4	Implementazione	32
5	Test	32
5.1	Protocollo di test	32
5.2	Risultati test	33
5.3	Mancanze/limitazioni conosciute	33
6	Consuntivo	33
7	Conclusioni	33
7.1	Sviluppi futuri	33
7.2	Considerazioni personali	33
8	Glossario	33
9	Bibliografia	34
9.1	Bibliografia per articoli di riviste	34
9.2	Bibliografia per libri	34
9.3	Sitografia	34
10	Allegati	34

Introduzione

1.1 Informazioni sul progetto

Allievo: Christian Arzani

Docente responsabile: Ingrid Paola Anna Cereda

SAMT Sezione Informatica 4BB

Inizio: 26.01.2026

Termine: 24.04.2026

1.2 Scopo

L'obiettivo di X2SevenVault è fornire all'utente uno strumento per creare un magazzino intelligente che riconosce automaticamente gli oggetti tramite l'intelligenza artificiale basata su immagini e guida l'utente sulla posizione corretta dell'oggetto all'interno del magazzino. Il sistema è pensato per ottimizzare la gestione di un magazzino di piccole/medie dimensioni in contesti scolastici o aziendali, fornendo un'applicazione mobile/web intuitiva per l'acquisizione di immagini (o video) e visualizzazione dei risultati. Una volta identificato l'oggetto con un modello AI custom, il sistema consulta un database per indicare il magazzino/scaffale esatto e le informazioni riguardante l'oggetto selezionato, con estensione opzionale in realtà aumentata su Meta Quest 3 per interazioni immersive. L'app sarà accessibile da PC per la parte gestionale dell'applicativo e mobile o headset per la parte di riconoscimento oggetti, permettendo agli utenti di migliorare l'efficienza e ridurre errori di stoccaggio.

2 Analisi

2.1 Analisi del dominio

Il prodotto X2SevenVault è un sistema di gestione di un magazzino intelligente progettato per addetti scolastici o aziendali che gestiscono piccoli/medi magazzini di oggetti, con ruoli di stoccaggio supportati dal riconoscimento AI. Il sistema integra un app mobile per acquisire immagini/video di oggetti, un modello AI per identificarli, un applicativo web per la gestione del magazzino e un database per fornire i dati dell'oggetto riconosciuto dall'AI, estendibile a una realtà aumentata su Meta Quest 3 per esperienze immersive.

Il contesto di utilizzo è un piccolo/medio magazzino scolastico o aziendale, organizzato in scaffali/magazzini fisici con oggetti etichettati manualmente, dove attualmente il problema è risolto tramite liste cartacee o fogli Excel, causando errori di posizionamento e perdite di tempo. Non esistono soluzioni AI integrate pronte per questo ambito, anche se app commerciali come Google Lens offrono riconoscimento generico senza però mapping personalizzato.

Gli utenti sono tecnici o studenti con bisogni di efficienza nello stoccaggio con conoscenze di base sulla navigazione web, l'utilizzo di applicazioni mobile ed eventualmente sull'utilizzo di un visore VR. Non sono necessarie conoscenze tecniche avanzate.

2.2 Analisi e specifica dei requisiti

Il prodotto dovrà avere i seguenti requisiti:

- Acquisizione immagine/video tramite camera
- Riconoscimento oggetti tramite modello AI
- Gestione database per dati oggetto
- Visualizzazione risultato con overlay grafico
- Interfaccia utente intuitiva
- Gestione del magazzino
- Sistema di autenticazione utenti
- Gestione degli errori
- Integrazione VR *opzionale*

L'utente base avvia l'app mobile, punta la camera all'oggetto e riceve in tempo reale l'identificazione dell'oggetto con le relative informazioni tra cui l'indicazione precisa di dove si trova all'interno del magazzino. L'interfaccia mostra un bounding box colorato sull'oggetto e del testo overlay. Su VR, invece vengono mostrati degli elementi di realtà aumentata ancorati al mondo reale. Gli utenti admin invece possono accedere a una dashboard web dove posso gestire gli oggetti.

ID: REQ-01	
Nome	Acquisizione immagine/video tramite camera
Priorità	1
Versione	1.0
Note	Sviluppo su dispositivi mobile
Sotto requisiti	
001	L'utente deve poter selezionare la camera (fronte/retro)
002	Acquisizione dell'oggetto deve essere sufficientemente fluida
003	Test su vari sistemi operativi - <i>opzionale</i>

ID: REQ-02	
Nome	Riconoscimento oggetti tramite modello AI
Priorità	1
Versione	1.0
Note	Training dell'AI su Colab
Sotto requisiti	
001	Il modello AI deve essere addestrato su un dataset di oggetti appartenenti al magazzino
002	Il modello deve raggiungere almeno l'85% di accuratezza media per il riconoscimento dell'oggetto
003	Il sistema deve gestire i casi in cui il riconoscimento non avviene correttamente

ID: REQ-03	
Nome	Gestione database per dati oggetto
Priorità	1
Versione	1.0
Note	-
Sotto requisiti	
001	CRUD completo
002	Ogni oggetto deve avere: nome, descrizione, magazzino, scaffale ed eventuali informazioni aggiuntive
003	Un oggetto può esistere nel DB anche se non è riconosciuto dal modello AI

ID: REQ-04	
Nome	Visualizzazione risultato con overlay grafico
Priorità	1
Versione	1.0
Note	Visualizzazione su applicazione mobile
Sotto requisiti	
001	Bounding box colorati in fase di test e view con i dati dell'oggetto
002	Animazioni per feedback di riconoscimento.
003	Indicazioni direzionali 3D per realtà aumentata - <i>opzionale</i>

ID: REQ-05	
Nome	Gestione del magazzino tramite interfaccia web
Priorità	1
Versione	1.0
Note	-
Sotto requisiti	
001	Visualizzazione dell'elenco degli oggetti presenti nel magazzino con le relative informazioni
002	Operazioni CRUD sugli oggetti, scaffali e magazzini
003	Ricerca degli oggetti

ID: REQ-06	
Nome	Sistema di autenticazione utenti
Priorità	1
Versione	1.0
Note	-
Sotto requisiti	
001	Autenticazione tramite credenziali
002	Il sistema deve avere utenti admin, magazzinieri e utenti base

ID: REQ-07	
Nome	Integrazione VR opzionale
Priorità	2
Versione	1.0
Note	-
Sotto requisiti	
001	Riconoscimento oggetti con le relative informazioni
002	Indicazioni visive per guidare l'utente verso la posizione del magazzino

2.3 Use case

Dal seguente schema possiamo osservare i casi d'uso principali del sistema X2SevenVault, che coinvolge tre attori umani (admin, magazziniere, guest) e il componente IA per il riconoscimento degli oggetti. Gli utenti autenticati (admin e magazziniere) possono accedere ai sistemi di gestione mentre gli utenti non registrati (guest) possono scansionare oggetti, visualizzarne il risultato e visualizzare tutti gli oggetti.

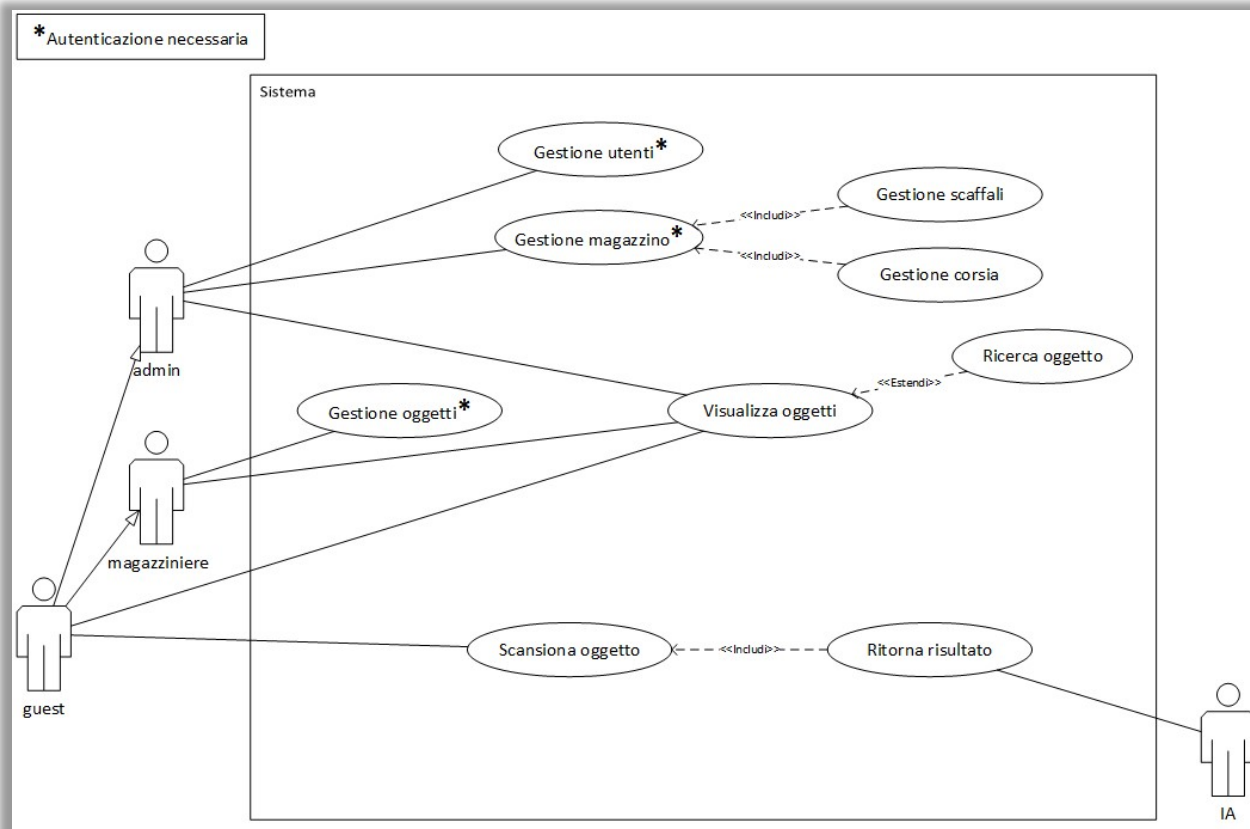


Figura 1 - Use case

2.4 Pianificazione

Per la gestione del progetto è stato adottato il metodo Agile, questo perché è un metodo molto adattabile al cambiamento, fattore fondamentale per quello che riguarda il machine learning dell'AI che è un processo ricorrente nello sviluppo del progetto. In particolare, si utilizza Kanban, con una board visuale divisa in colonne (Backlog, To Do, In Progress, Testing, Review, Blocking, Done) dove i task sono rappresentati da carte con etichette che definiscono lo sprint e la categoria del task (Implementazione, Documentazione, Test, etc.).

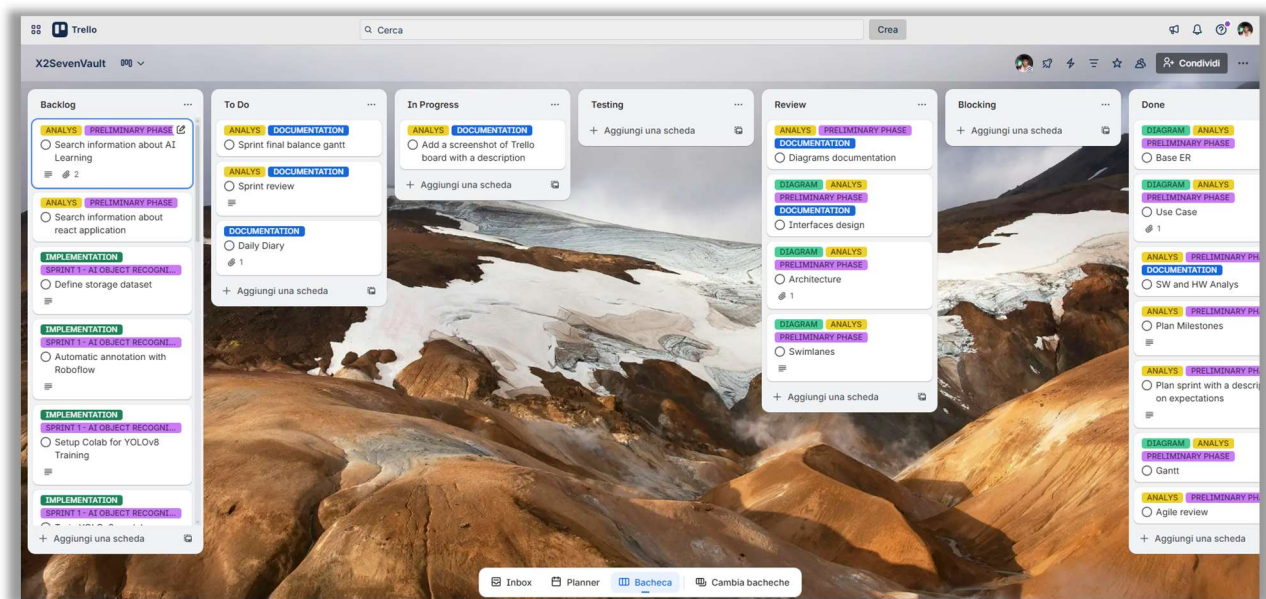


Figura 2 - Trello board

La pianificazione del progetto è stata suddivisa in 2 fasi e 3 sprint. Le 2 fasi sono suddivise in preliminare e aggiustamento dove quella preliminare ha lo scopo di definire un piano generale del progetto e i primi schemi di progettazione mentre quella di assestamento di rifinire gli ultimi dettagli del progetto come documentazione, test finali e dettagli grafici. I 3 sprint, invece, sono incentrati sullo sviluppo di funzionalità ben precise del progetto, ovviamente comprendenti di un'analisi iniziale (in parte avvenuta nella fase preliminare), documentazione e test.

2.4.1 Fase preliminare – Analisi e progettazione

La fase preliminare punta a definire un piano generale del progetto e dei primi schemi di progettazione con una prima fase di analisi della tecnologia da utilizzare. Le mie aspettative alla conclusione di questa fase sono di avere una progettazione solida con schemi completi e avere una base robusta sulle tecnologie da utilizzare per non perdere troppo tempo negli sprint.

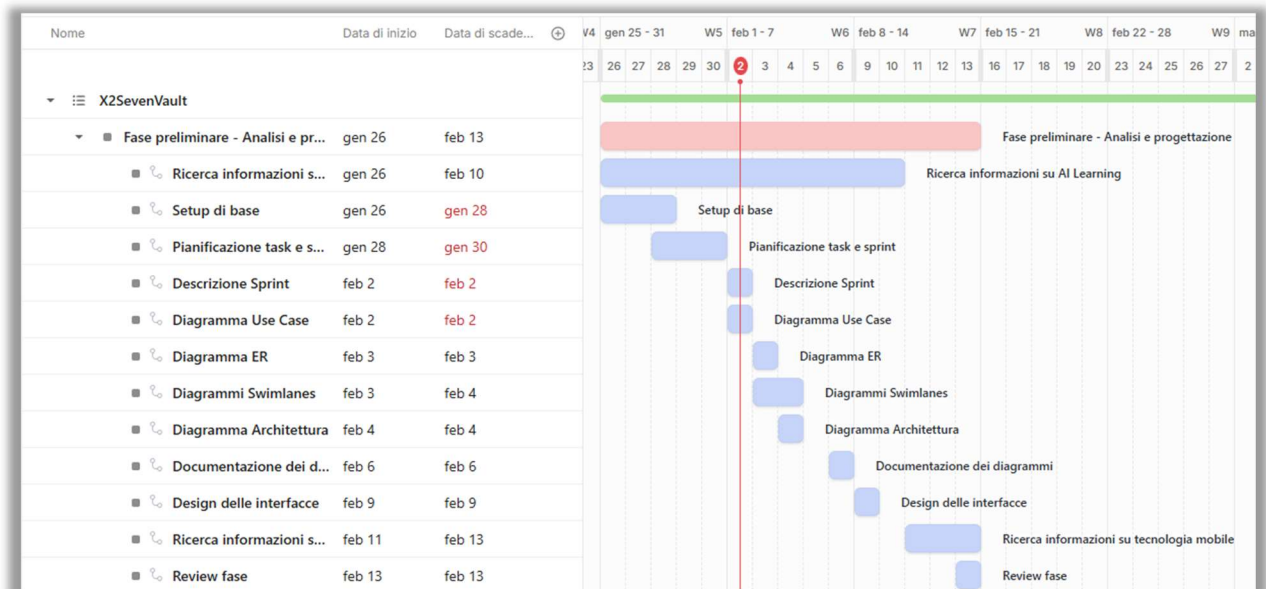


Figura 3 - Gantt fase preliminare

2.4.2 Sprint 1 – Riconoscimento oggetti

Lo sprint 1 ha come obbiettivo quello di insegnare e allenare un modello AI a riconoscere 20-50 oggetti. Le mie aspettative alla fine dello sprint sono di avere un modello AI allenato che mi permetta di avere un livello di accuratezza sufficientemente elevata.

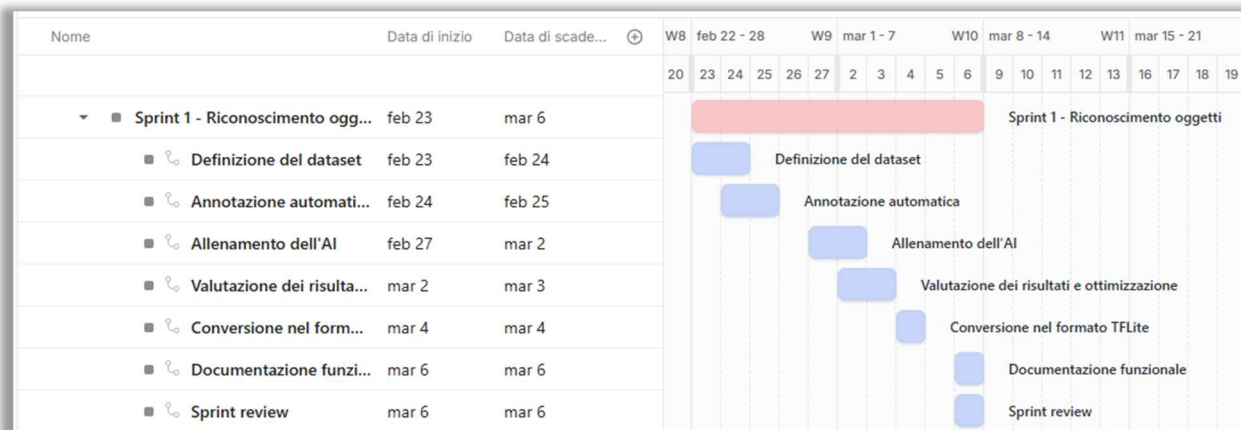


Figura 4 – Gantt Sprint 1, riconoscimento oggetti

2.4.3 Sprint 2 – Applicazione mobile

Lo sprint 2 ha l'obbiettivo di sviluppare un'applicazione mobile con lo scopo di fornire all'utente uno strumento per riconoscere gli oggetti e mostrare i dettagli dell'oggetto. Le mie aspettative alla fine dello sprint 2 sono di avere un'applicazione ben strutturata, semplice e intuitiva all'utente.

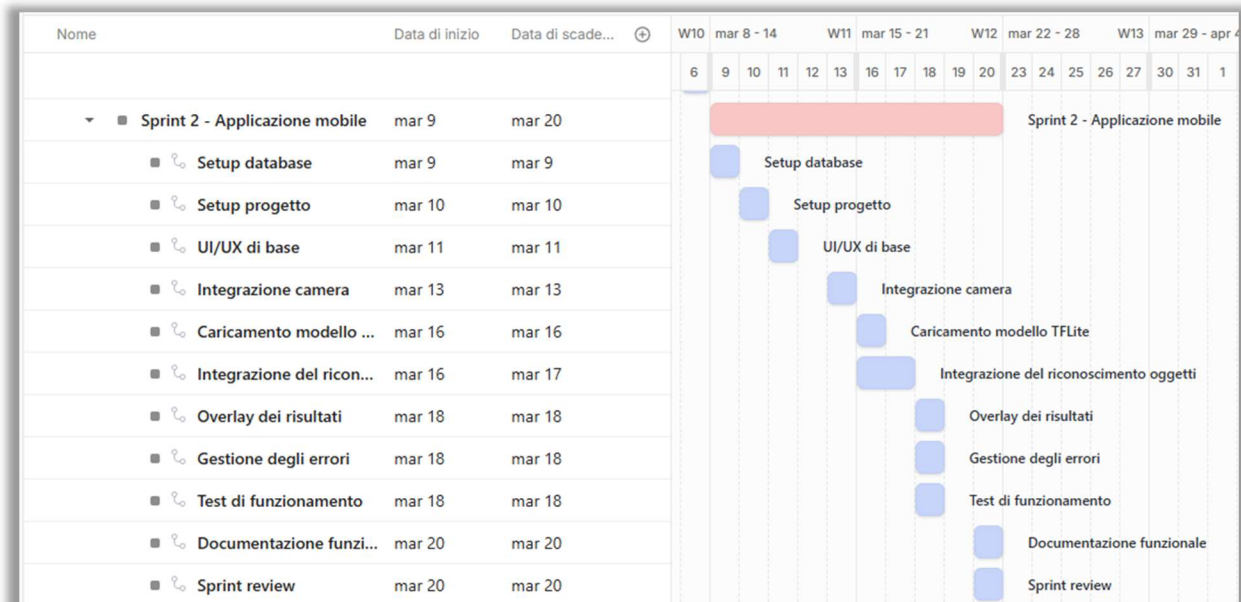


Figura 5 - Gantt Sprint 2, applicazione mobile

2.4.4 Sprint 3 – Web dashboard

Lo sprint 3 ha l'obiettivo di sviluppare una web dashboard per la gestione del magazzino da parte degli amministratori del sistema. Le mie aspettative alla fine dello sprint 3 sono di avere un applicativo web facile e intuitivo per permettere agli amministratori del sistema di essere più efficienti rispetto a un sistema di gestione basato su fogli Excel o simili.

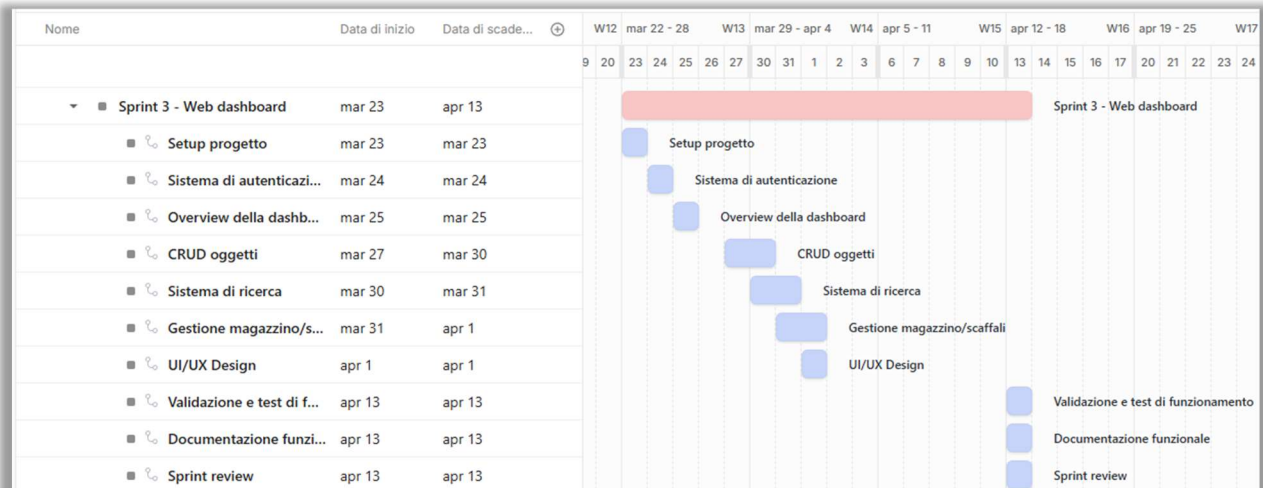


Figura 6 - Gantt Sprint 3, Web dashboard

2.4.5 Fase di assestamento – Documentazione e test

La fase di assestamento punta a rifinire gli ultimi dettagli del progetto come documentazione, test finali e dettagli grafici. Le mie aspettative alla fine di questa fase sono un prodotto strutturato bene e curato anche nei dettagli con una documentazione completa.

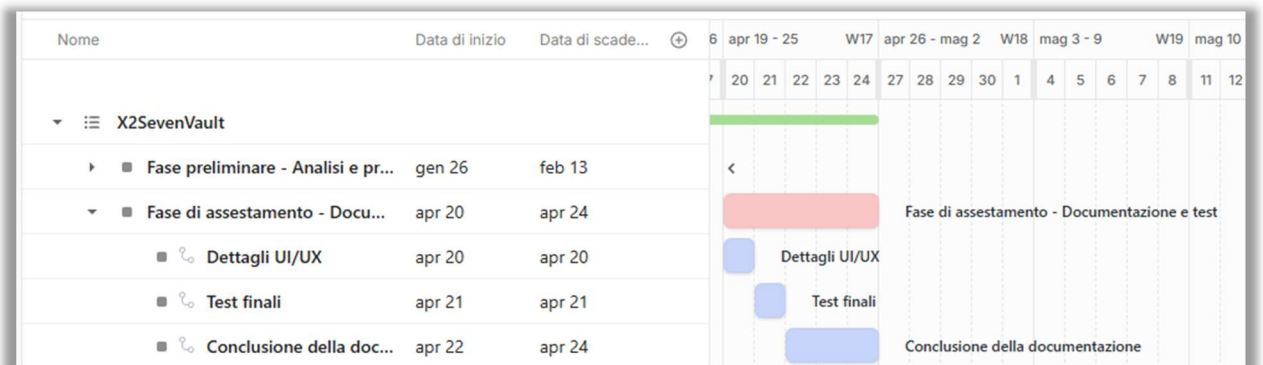


Figura 7 - Gantt Fase di assestamento, Documentazione e test

2.5 Analisi dei mezzi

2.5.1 Software

Sviluppo e Training AI:

- Visual Studio Code v1.108.1 (Editor principale)
- Google Colab (Training YOLOv8/TensorFlow Lite)
- Roboflow (Annotazione dataset)
- Git/GitHub (Versionamento codice)
- Jupyter Notebook (Documentazione esperimenti ML)

Sviluppo App Mobile:

- Expo CLI v10.1.4 / React Native v0.75.4
- Android Studio (Build APK)
- Firebase Console (Firestore + Authentication)

Sviluppo Dashboard Web:

- Vite + React v18.3.1 + TailwindCSS v3.4.10
- Firebase Hosting (Deploy production)

2.5.2 Hardware

Workstation Principale:

- CPU: Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz
- RAM: 32.0 GB Disco: 500GB
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060

Dispositivi Mobile Test:

Samsung Galaxy Tab A8 (10.5")

VR Development:

Meta Quest 3 (128GB)

3 Progettazione

3.1 Design dell'architettura del sistema

L'architettura è composta da un applicativo web per la gestione e la visualizzazione degli oggetti e una componente Mobile per il riconoscimento, entrambe sono interfacciate con un database NoSQL.

La pagina web e l'applicazione mobile rappresentano le interfacce principali attraverso le quali gli utenti interagiscono con il servizio. Il modello AI viene integrato direttamente nell'ecosistema mobile per l'elaborazione delle immagini.

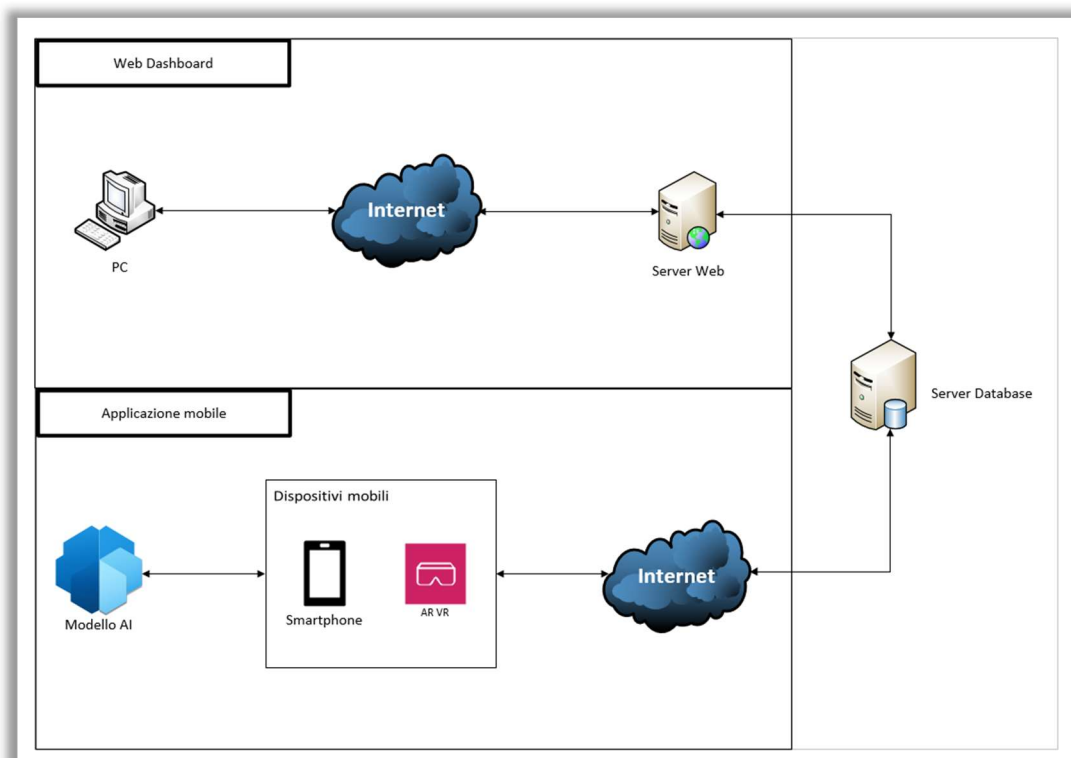


Figura 8 - Diagramma di architettura

Le porte di comunicazione utilizzate sono le seguenti:

- 443: per il traffico HTTPS verso il web server.
- 8080: per l'accesso al servizio in ambiente di test.
- 443/API: per la comunicazione sicura tra i dispositivi dell'utente e il database di Google Firebase.

L'applicativo web viene ospitato su un server fornito dalla scuola con le seguenti caratteristiche: *da definire*

Per il database viene utilizzato Google Firestore. Essendo un database NoSQL cloud-based, la comunicazione avviene via HTTPS.

3.2 Design dei dati e database

Per la gestione dei dati è stato adottato Firestore, ovvero un database non relazionale a oggetti. Inizialmente, in fase di progettazione, la struttura del database è stata concepita come relazionale definendo uno schema ER per poi passare a un diagramma di classi, siccome Firestore lavora con file JSON e quindi a oggetti.

3.2.1 Diagramma ER con database SQL

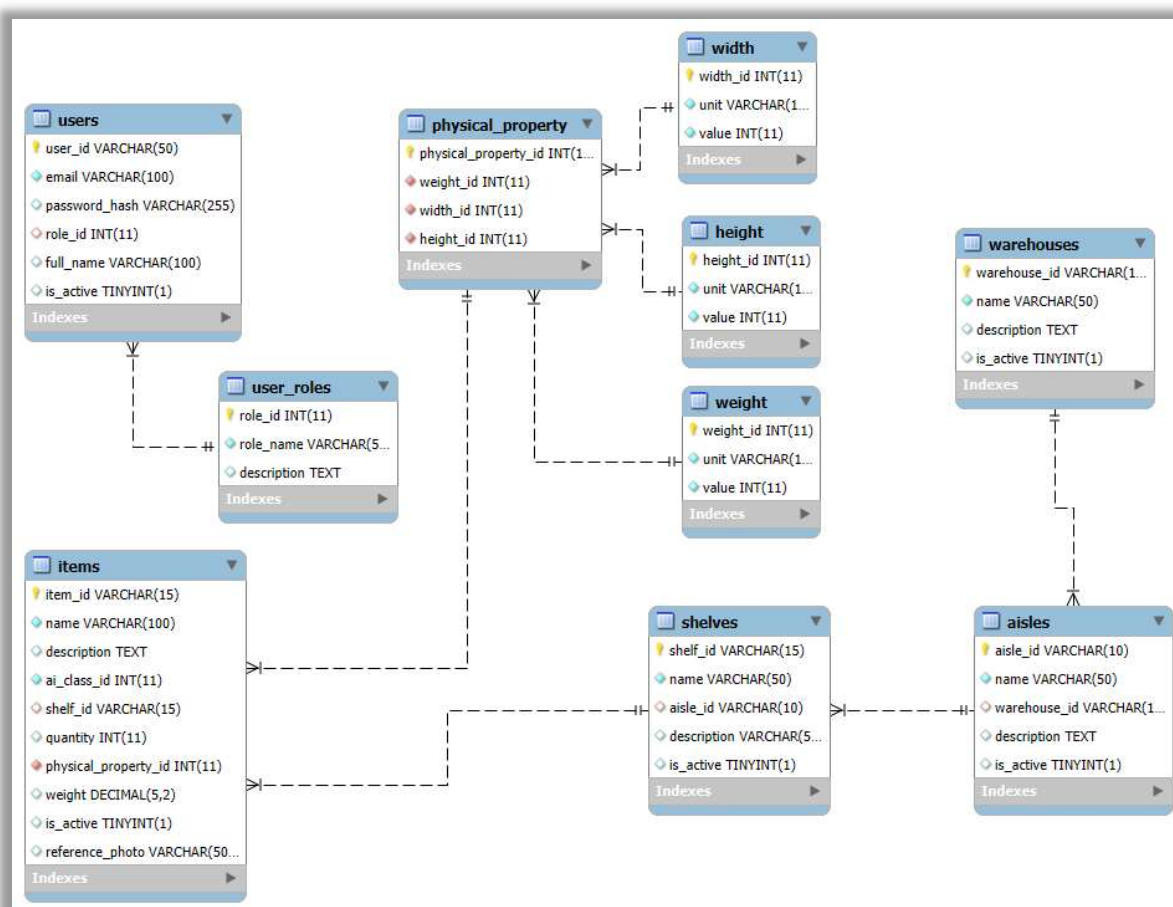


Figura 9 - Diagramma ER NoSQL

3.2.2 Diagramma per database NoSQL

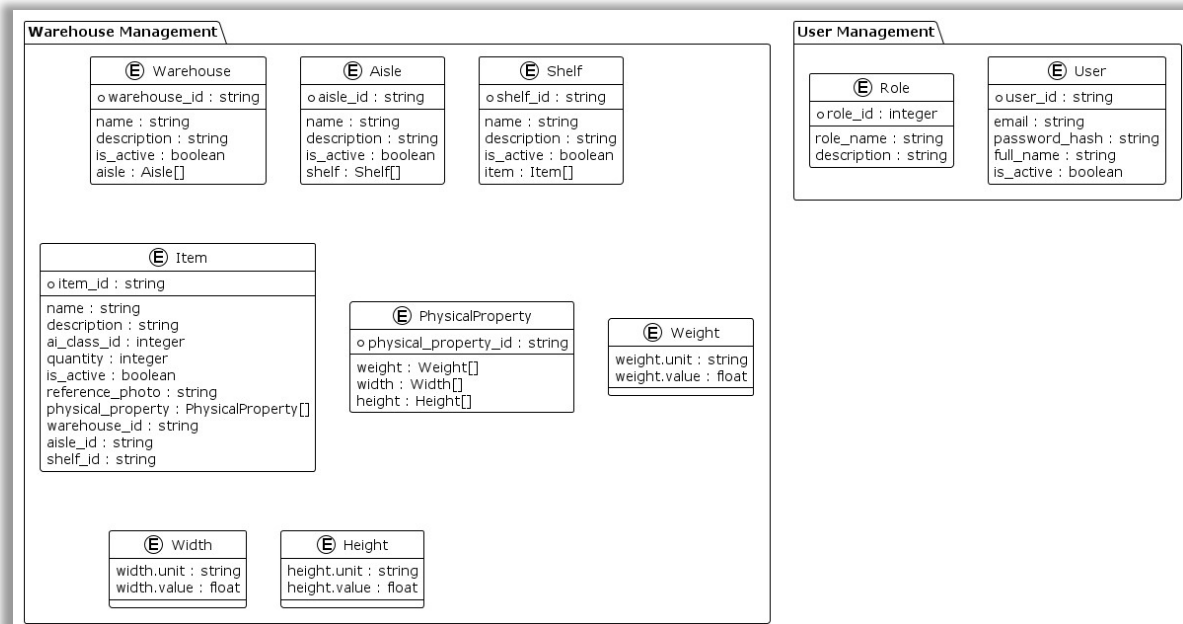


Figura 10 - Diagramma a classi NoSQL

3.2.3 Esempio della struttura dei dati

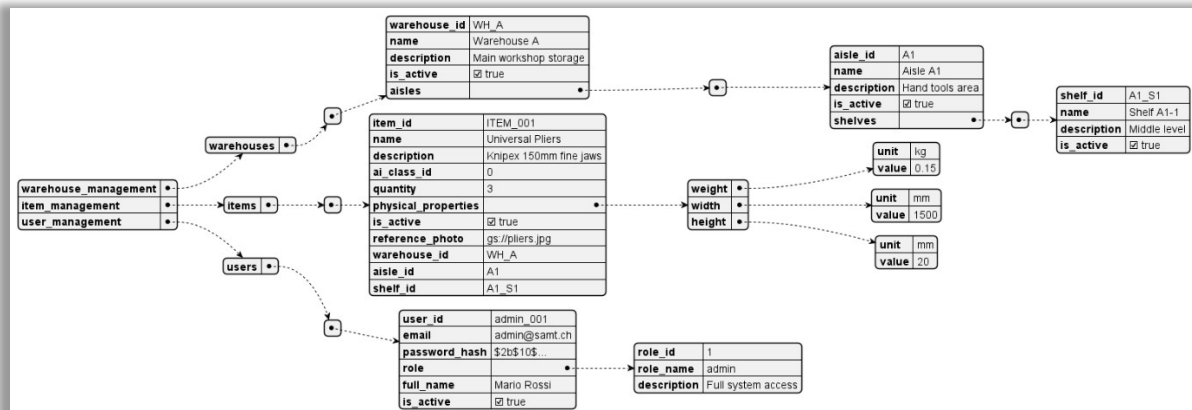


Figura 11 - Diagramma della struttura dei dati

3.3 Design delle interfacce

Il design progettato punta ad essere simile o addirittura identico a quello che sarà il risultato finale. L'obiettivo della grafica dei due applicativi è quello di fornire all'utente una interfaccia semplice e intuitiva con colori che attirino ma senza essere troppo fastidiosi per l'utente, il colore principale scelto, infatti, è un blu scuro.

Per l'applicativo web è stata scelta una struttura molto semplice ma allo stesso tempo efficace che come componenti principali contiene un menu laterale e una dashboard centrale. Nella dashboard le varie informazioni vengono suddivise in box più o meno grandi per facilitare all'utente il riconoscimento delle informazioni.

L'applicazione mobile è pensata con la stessa ideologia dell'applicativo web, ovvero avere una struttura suddivisa a box per facilitare all'utente il riconoscimento delle varie informazioni. L'applicazione possiede solamente 2 pagine, una per fare la foto all'oggetto e una per vedere i dettagli del riconoscimento.

3.3.1 Applicativo web

Le seguenti interfacce riguardano unicamente l'applicativo web.

Dashboard principale

La dashboard è la pagina principale del sito dove gli utenti autenticati si trovano una volta fatto l'accesso. La pagina contiene una overview generale sui dati del magazzino.

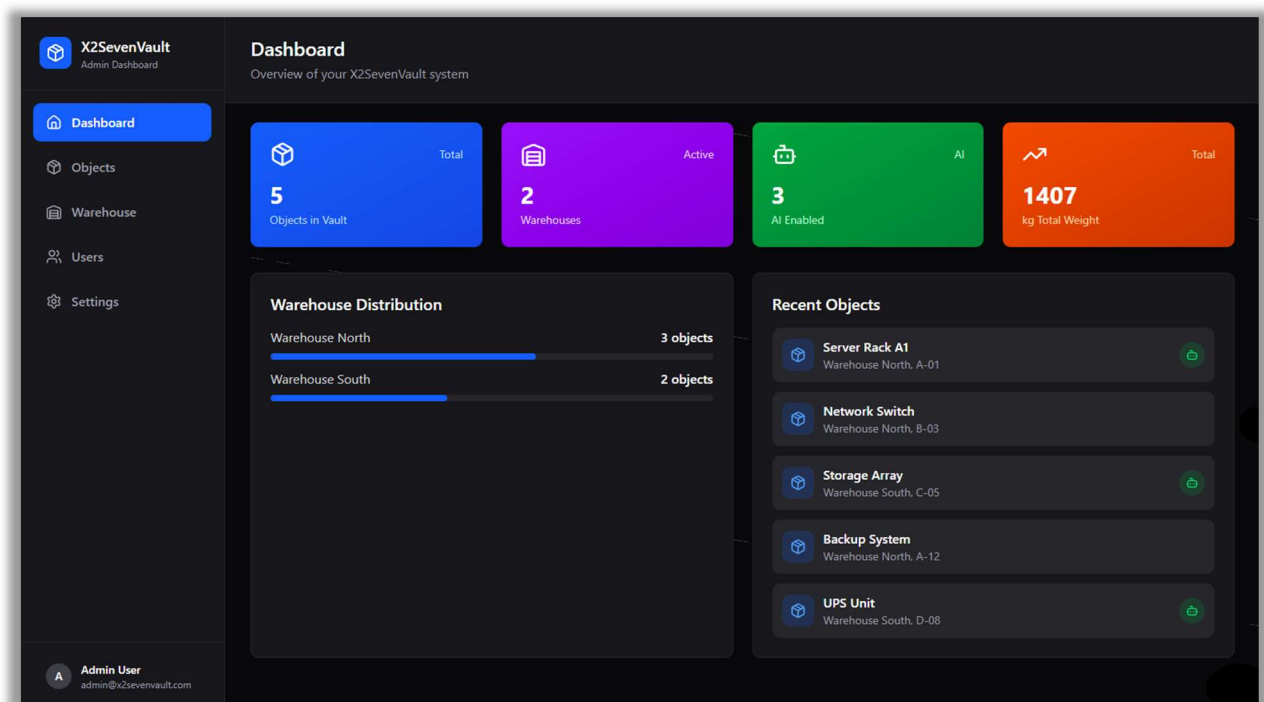


Figura 12 - Dashboard principale

Pagina oggetti

La pagina dedicata agli oggetti ha l'obiettivo di fornire strumenti per la creazione e l'eliminazione di oggetti solamente agli utenti autenticati mentre agli utenti guest sarà possibile soltanto la visualizzazione. Questa pagina e la pagina dedicata all'oggetto singolo saranno le uniche visualizzabili agli utenti guest. Gli utenti autenticati potranno eliminare o aggiungere nuovi oggetti tramite dei popup senza doversi spostare su una pagina dedicata. Per eseguire delle modifiche a un oggetto, invece, sarà necessario recarsi nella pagina dedicata all'oggetto singolo.

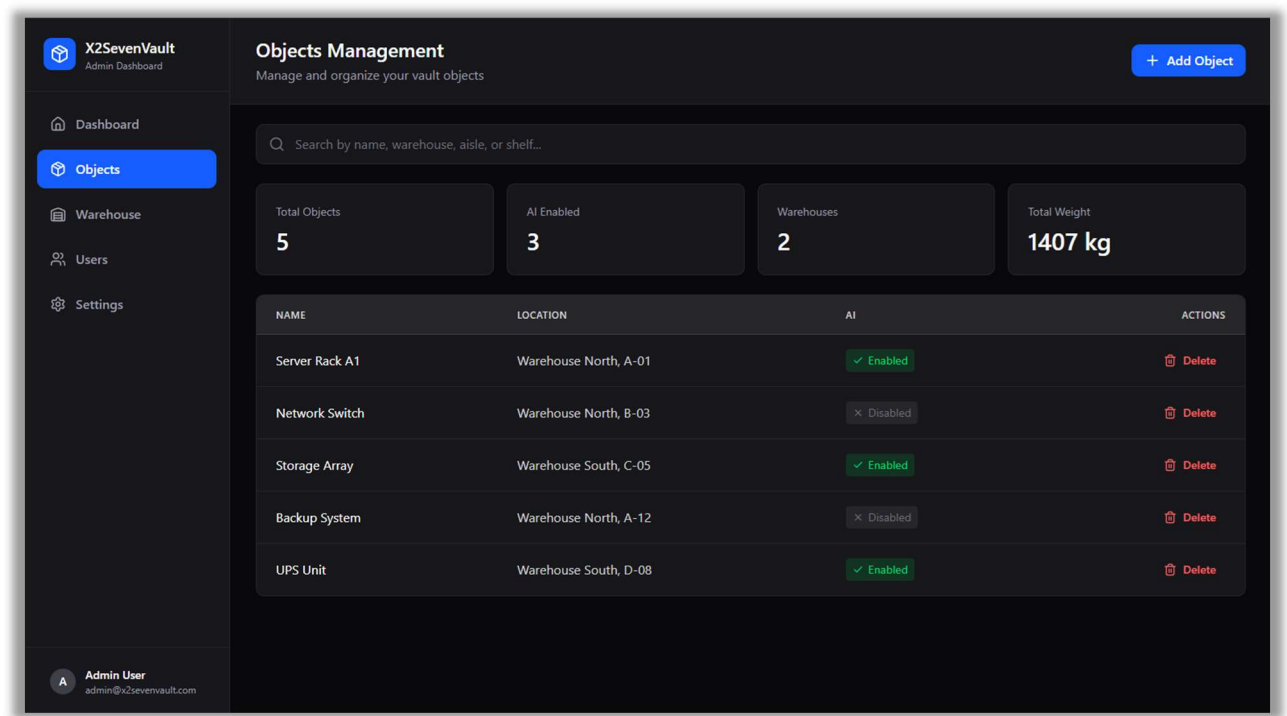


Figura 13 - Pagina oggetti

Pagina oggetto singolo

La pagina dedicata all'oggetto singolo ha lo scopo di fornire informazioni più dettagliate sull'oggetto selezionato. Per l'utente autenticato viene fornito uno strumento per eseguire modifiche mentre all'utente guest unicamente la visualizzazione delle informazioni. Questa pagina e la pagina dedicata agli oggetti saranno le uniche visualizzabili agli utenti guest.

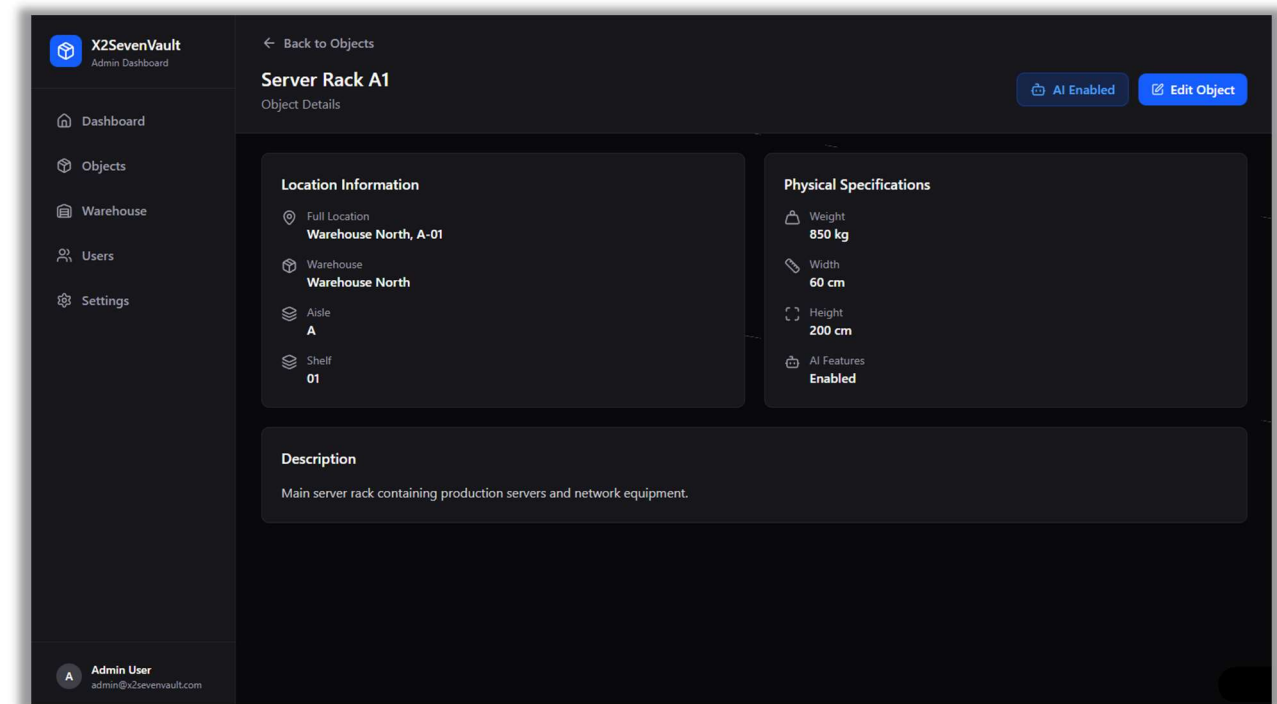


Figura 14 - Pagina oggetto singolo

Pagina magazzino

La pagina dedicata al magazzino ha come scopo quello di fornire agli utenti autenticati un sistema di gestione del magazzino che comprende scaffali e corsie.

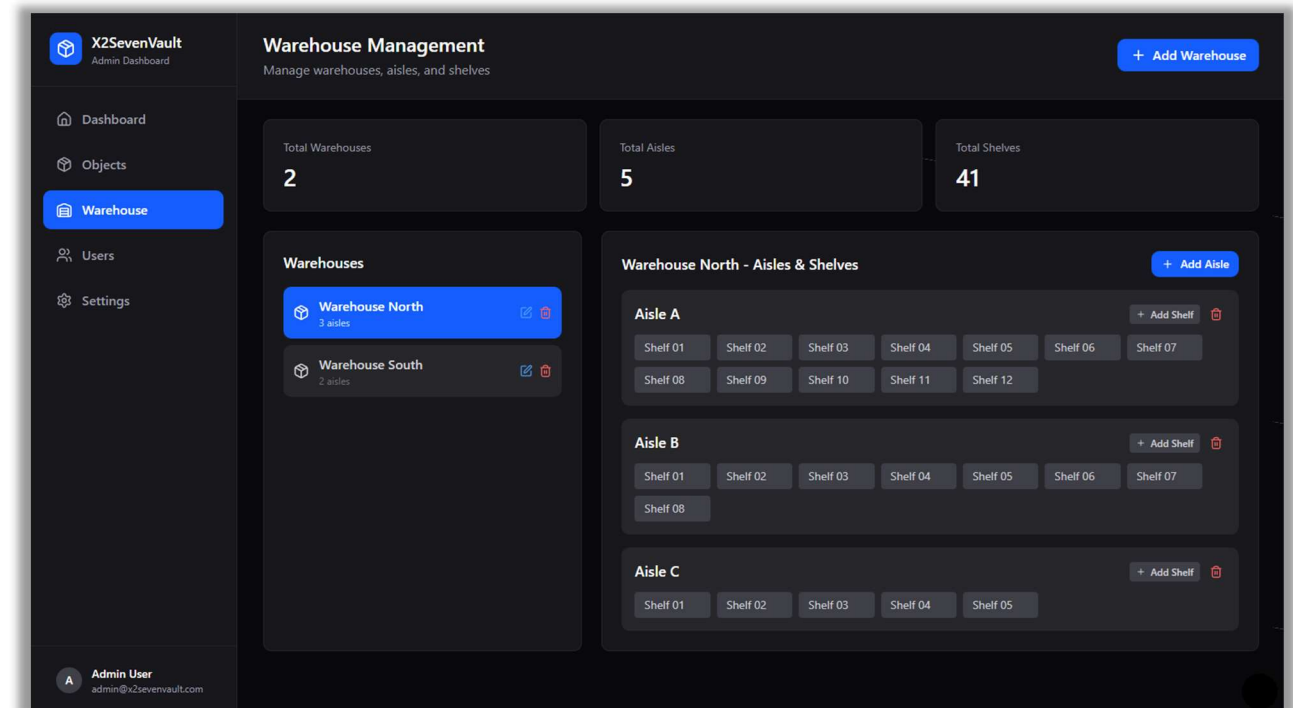
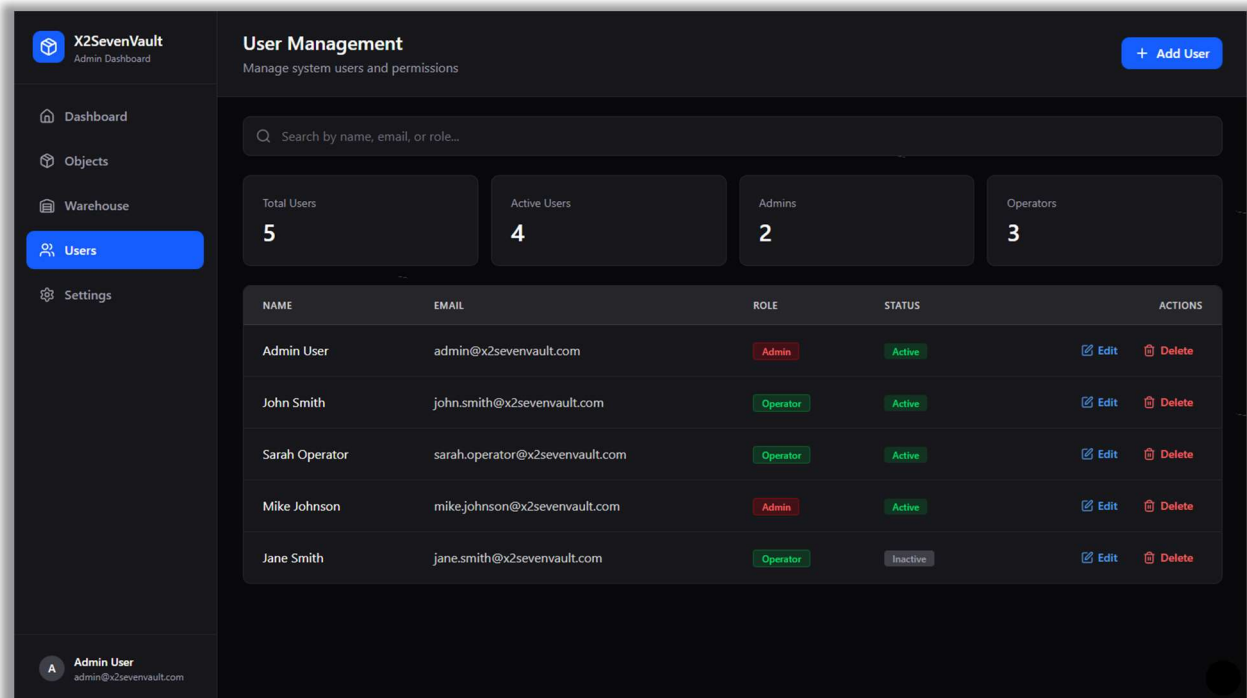


Figura 15 - Pagina magazzino

Pagina utenti

La pagina seguente ha come scopo la gestione degli utenti da parte degli amministratori del sistema. È possibile visualizzare dei box con informazioni generali e inoltre è possibile anche usare un sistema di ricerca.



User Management
Manage system users and permissions

Search by name, email, or role...

Summary Cards:

- Total Users: 5
- Active Users: 4
- Admins: 2
- Operators: 3

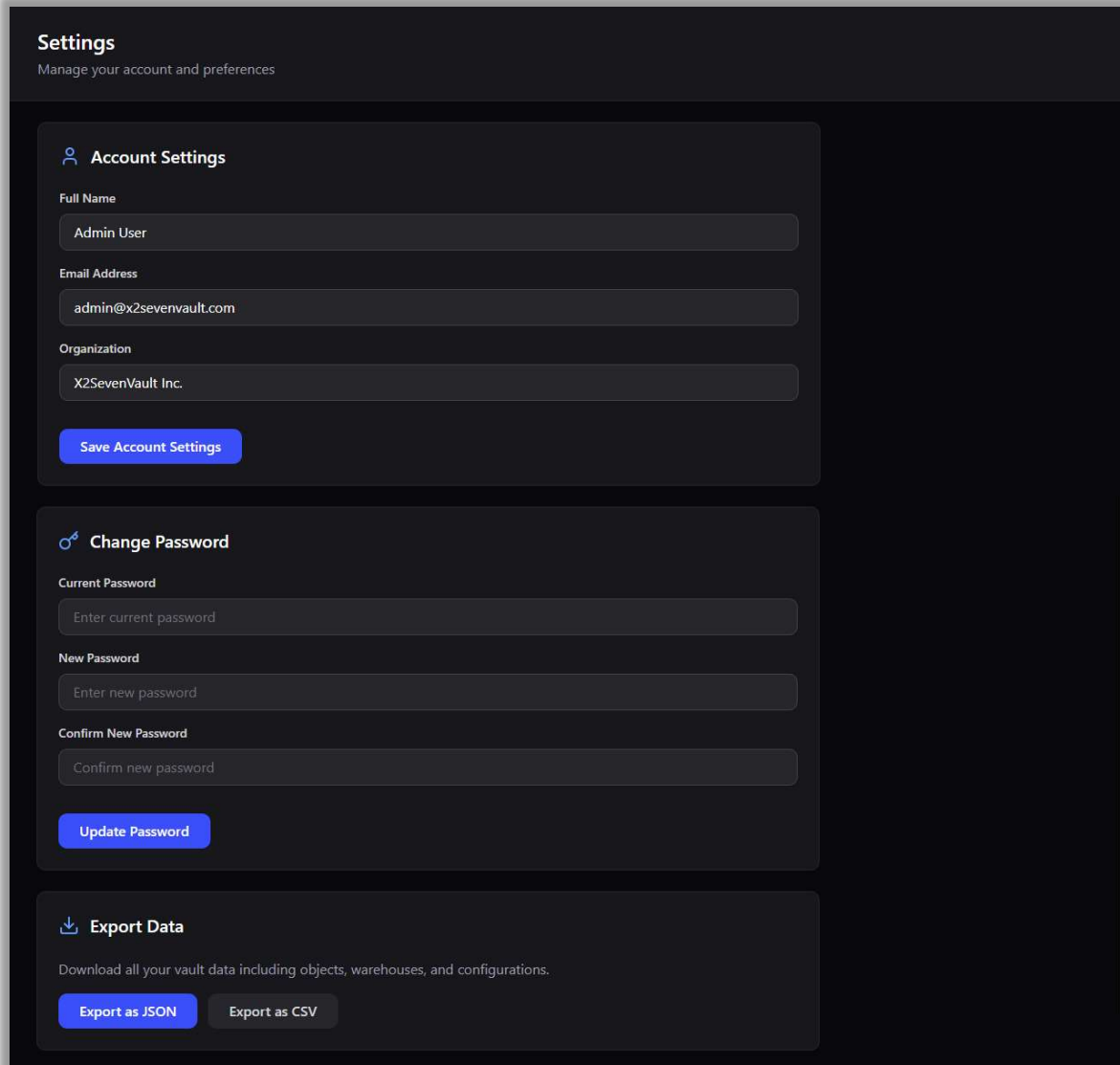
NAME	EMAIL	ROLE	STATUS	ACTIONS
Admin User	admin@x2sevenvault.com	Admin	Active	Edit Delete
John Smith	john.smith@x2sevenvault.com	Operator	Active	Edit Delete
Sarah Operator	sarah.operator@x2sevenvault.com	Operator	Active	Edit Delete
Mike Johnson	mike.johnson@x2sevenvault.com	Admin	Active	Edit Delete
Jane Smith	jane.smith@x2sevenvault.com	Operator	Inactive	Edit Delete

Admin User
admin@x2sevenvault.com

Figura 16 - Pagina utenti

Pagina impostazioni

La pagina seguente è dedicata alle impostazioni che può modificare l'utente per il suo account e all'esportazione dei dati del magazzino.



Settings
Manage your account and preferences

Account Settings

Full Name
Admin User

Email Address
admin@x2sevenvault.com

Organization
X2SevenVault Inc.

Save Account Settings

Change Password

Current Password
Enter current password

New Password
Enter new password

Confirm New Password
Confirm new password

Update Password

Export Data
Download all your vault data including objects, warehouses, and configurations.

Export as JSON Export as CSV

Figura 17 - Pagina impostazioni

3.3.2 Applicativo mobile

Le seguenti interfacce riguardano unicamente l'applicativo mobile.

Pagina fotocamera per il riconoscimento

Questa pagina rappresenta la pagina che implementa la fotocamera che verrà utilizzata per riconoscere l'oggetto.



Figura 18 - Pagina fotocamera per il riconoscimento

Pagina risultato scansione

Questa pagina mostra i risultati e le informazioni ritornate dalla scansione di un oggetto. Il design riprende lo stile a box della web dashboard per rendere il risultato più chiaro possibile all'utente.

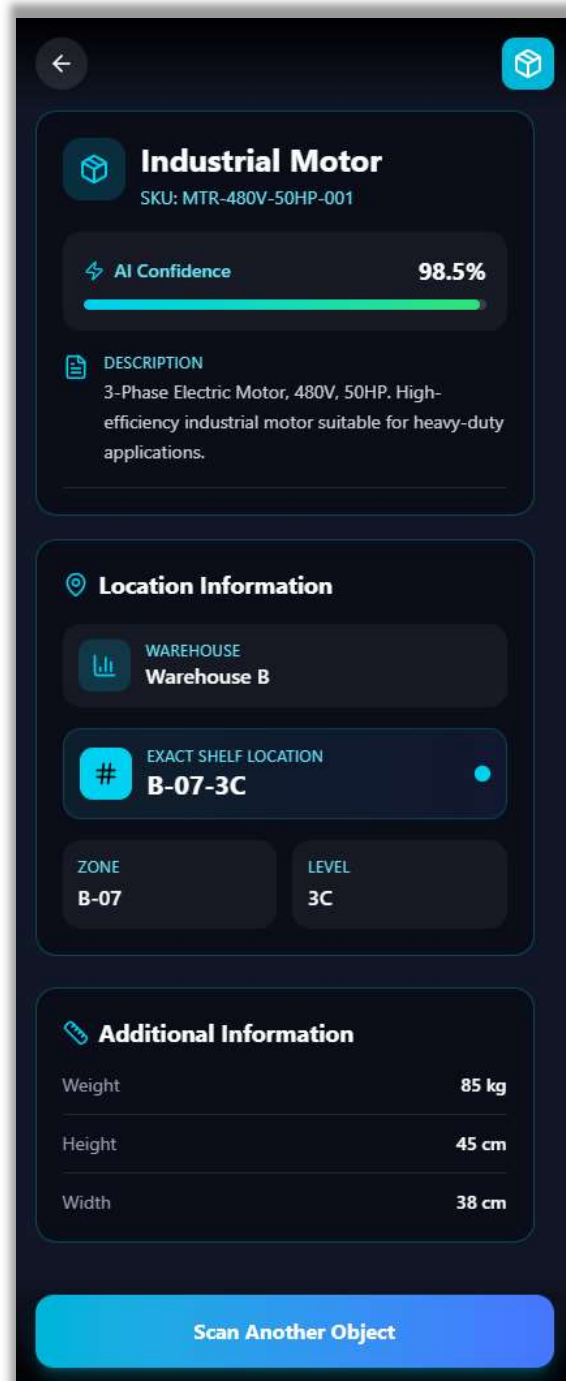


Figura 19 - Pagina risultato scansione

3.4 Design procedurale

I diagrammi procedurali progettati per questo progetto sono degli Swimlane suddivisi in due parti: una dedicata a chiarire i processi che esegue l'utente che si interfaccia con il sistema mentre l'altra è dedicata alla spiegazione di processi lato sviluppo, questa parte è pensata più per gli sviluppatori.

3.4.1 Diagrammi procedurali per sviluppatori

AI – Raccolta dati e annotazione

Viene descritto come lo sviluppatore raccoglie i dati e il funzionamento del sistema di annotazione. Il risultato del processo sarà un dataset strutturato per il training.

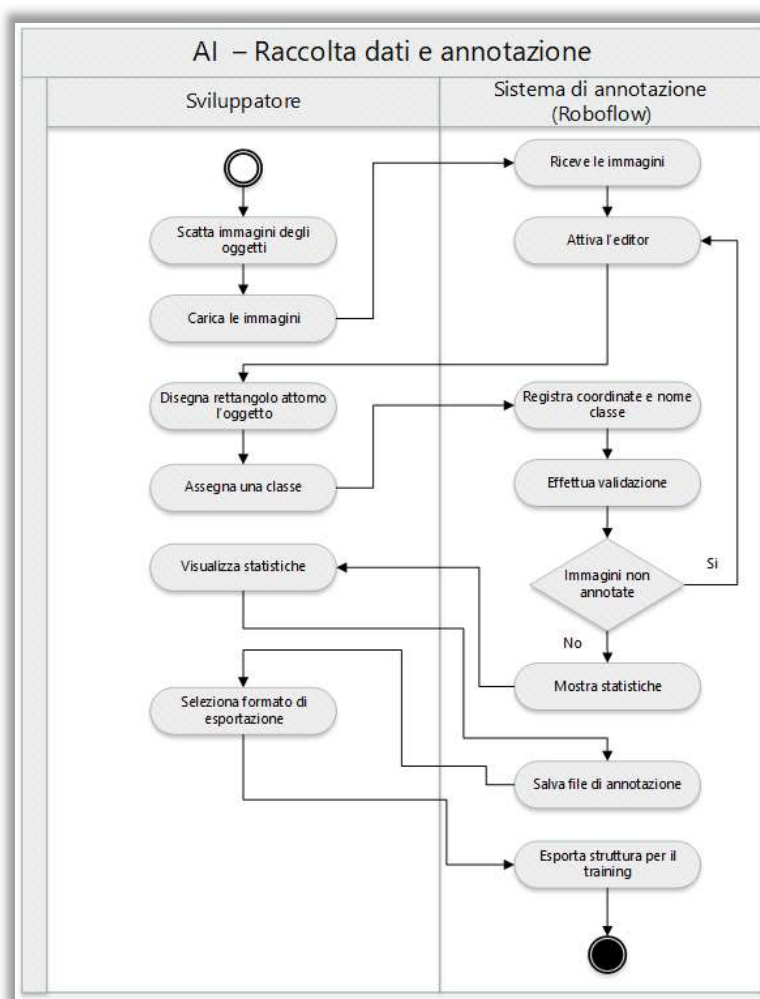


Figura 20 - Swimlane, Raccolta dati e annotazione

AI – Training modello YOLO

Viene descritto la procedura di allenamento del modello AI YOLO. Il risultato sarà un modello AI allenato e in grado di riconoscere gli oggetti con un margine di errore prevalentemente basso. Lo schema ha come scopo quello di descrivere in modo generale e non tecnico il funzionamento, così da dare agli sviluppatori la possibilità di capire le basi sull'allenamento AI.

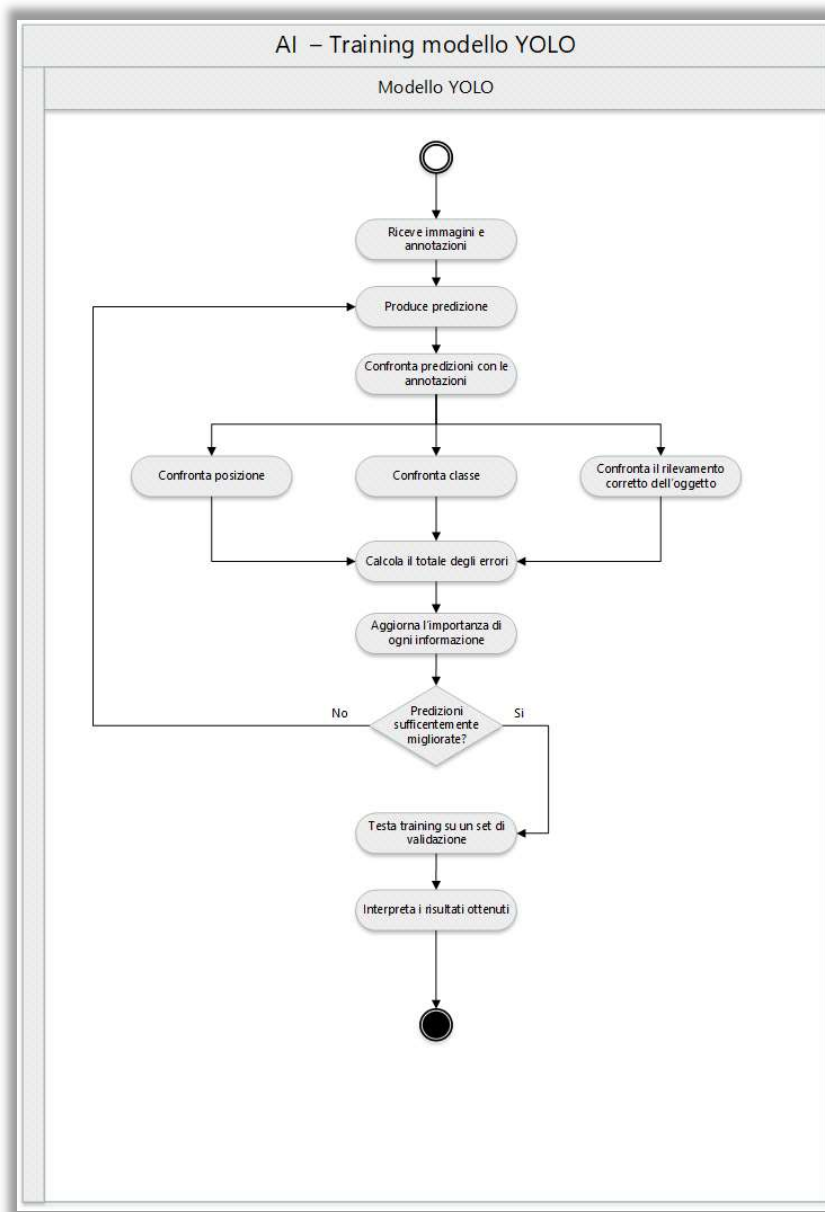


Figura 21 - Swimlane, Training modello YOLO

3.4.2 Diagrammi procedurali per utenti

AI – Riconoscimento oggetti (versione non dinamica)

Viene descritto il processo di riconoscimento dell'oggetto e l'interazione tra l'utente, AI, app e database. L'utente deve scattare la foto se vuole riconoscere l'oggetto, quindi il processo non è dinamico, il riconoscimento non avviene in tempo reale. L'utente alla fine del processo riceverà il risultato del riconoscimento dell'oggetto e potrà decidere se uscire dall'app o scansionare un altro oggetto.

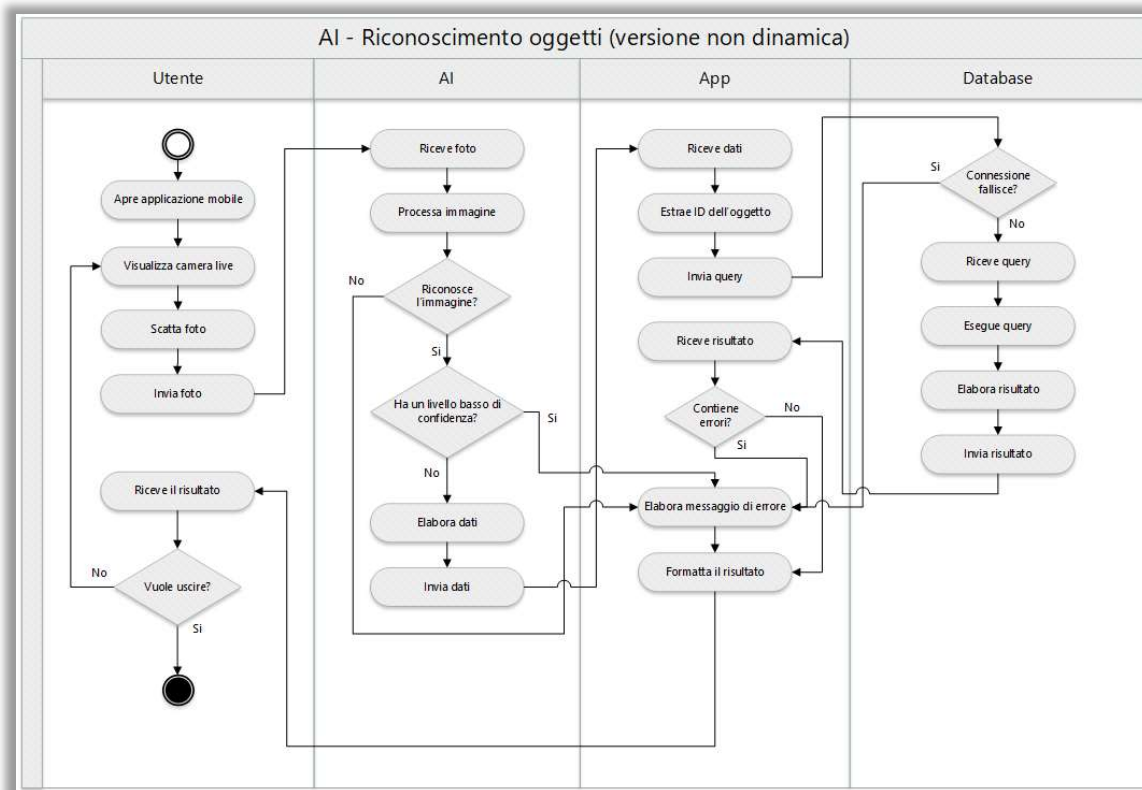


Figura 22 - Swimlane, Riconoscimento oggetti (versione non dinamica)

AI – Riconoscimento oggetti (versione dinamica)

Lo scopo di questo schema è uguale a quello precedente con la differenza che l'utente non dovrà scattare la foto per riconoscere l'oggetto, bensì basterà che inquadri l'oggetto con la fotocamera e l'applicativo ne riconoscerà in automatico l'identità. Questo cambiamento, rispetto alla versione precedente, viene fatto per facilitare e rendere più immediata l'esperienza dell'utente. L'utente alla fine del processo riceverà il risultato del riconoscimento dell'oggetto proprio come lo schema precedente.

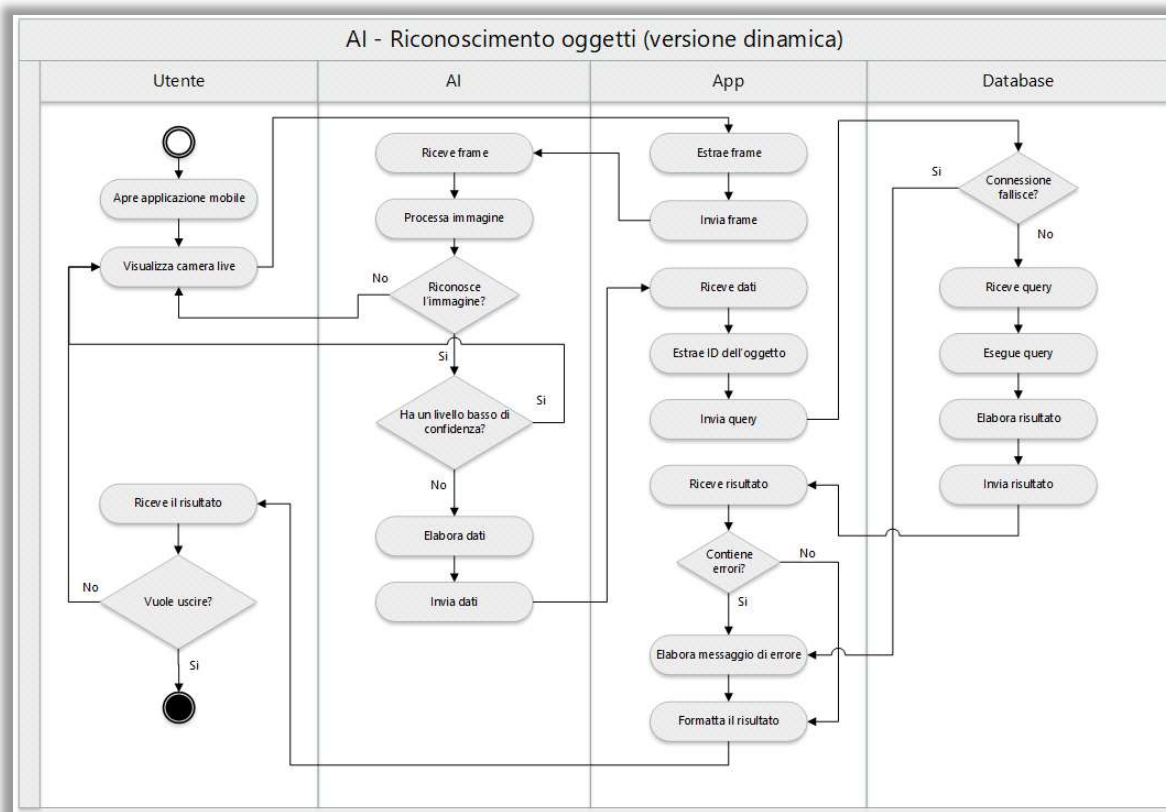


Figura 23 - Swimlane, Riconoscimento oggetti (versione dinamica)

Login

Descrive le operazioni che deve intraprendere l'utente per poter effettuare il login alla web dashboard.

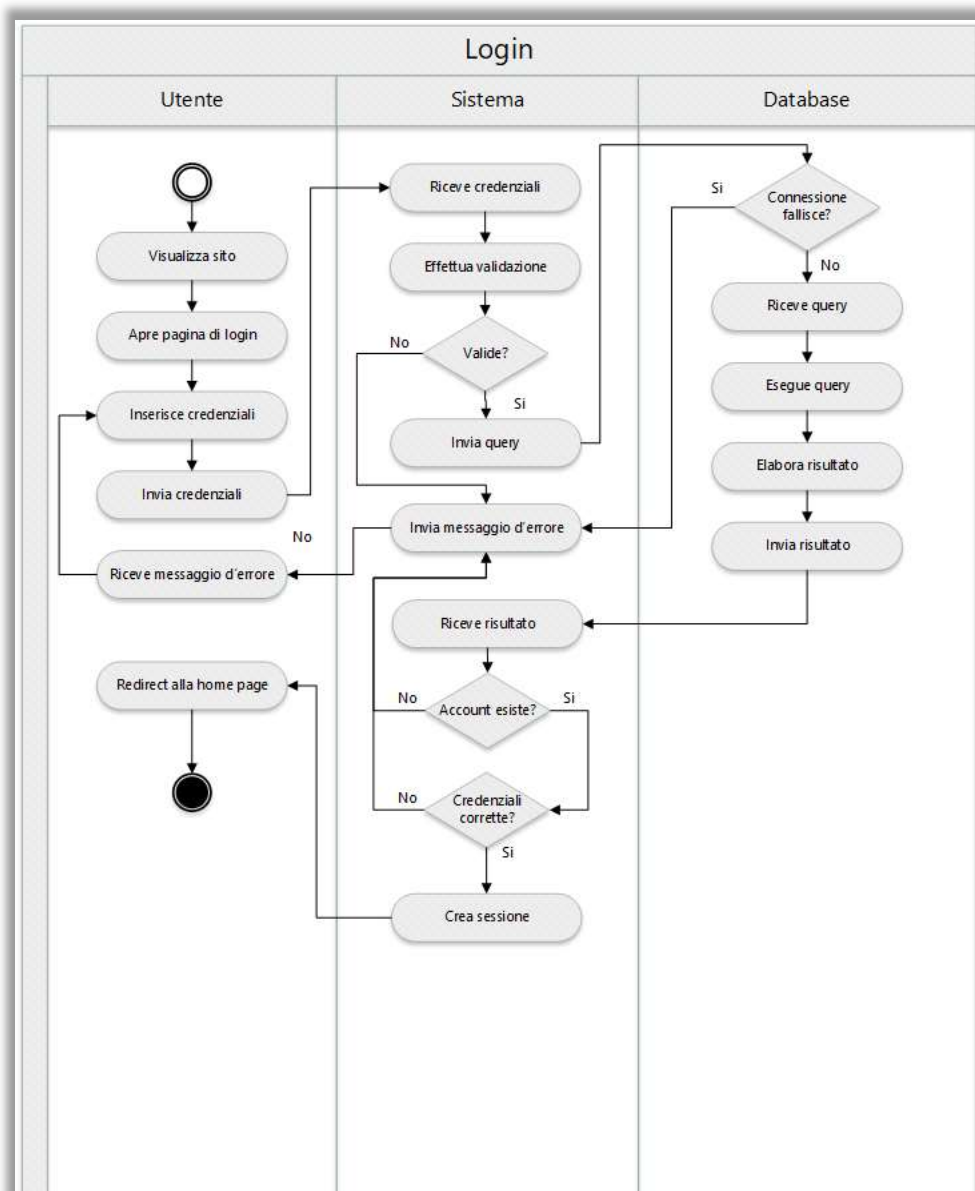


Figura 24 - Swimlane, Login

Gestione utenti

Descrive le operazioni di gestione degli utenti che può svolgere l'admin. L'admin può eseguire operazioni di gestione solo sugli utenti non admin.

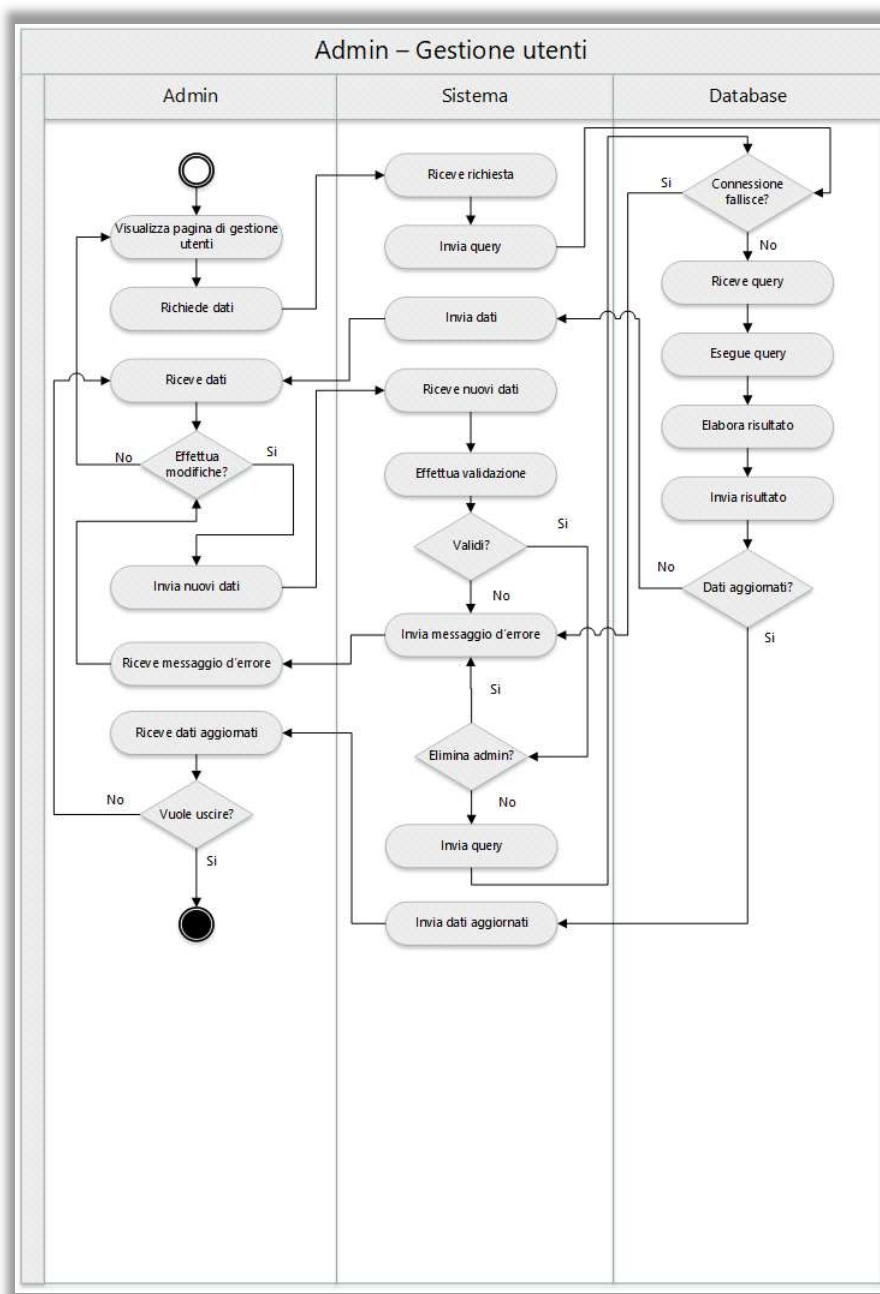


Figura 25 - Swimlane, Gestione utenti

Gestione magazzino

Descrive le operazioni di gestione del magazzino che può svolgere l'admin e il magazziniere.

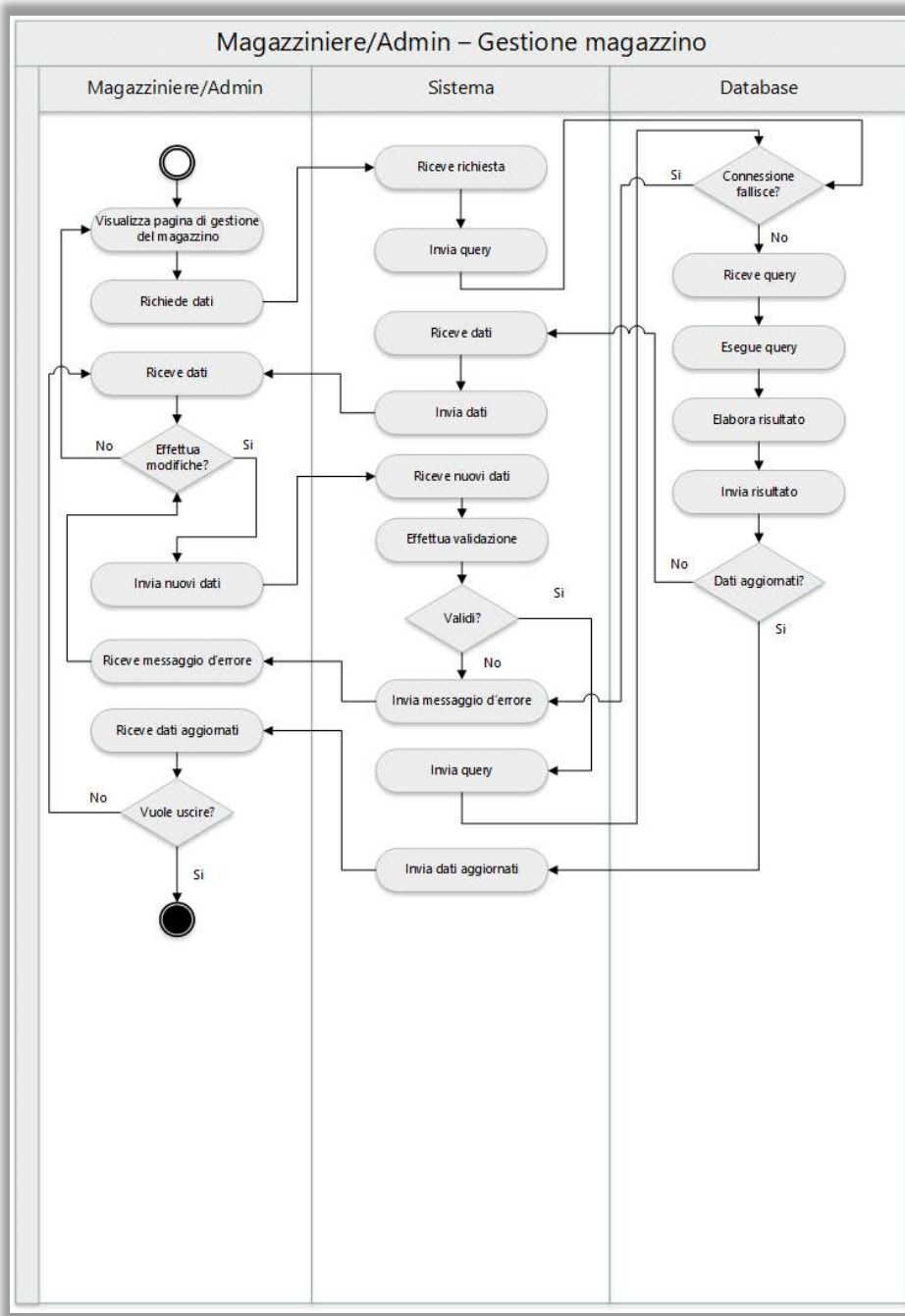


Figura 26 - Swimlane, Gestione magazzino